

GESTOR DE REDES WAN: DISEÑO, DIRECCIONAMIENTO Y GENERACIÓN DE CONFIGURACIONES

Brayan Esteban Carvajal Ramirez

Ingeniería de Telecomunicaciones - Fundación Universitaria Compensar

Interconexión de Redes WAN

becarvajal@ucompensar.edu.co

<https://github.com/Brayanc09/Redes-WAN---Carvajal>

RESUMEN—Este artículo presenta el avance del proyecto Gestor de Redes WAN, una herramienta académica orientada a apoyar el diseño y la documentación de redes. La solución integra el registro de requerimientos, el cálculo de direccionamiento IPv4 mediante VLSM, una representación lógica de la topología y la generación de plantillas de configuración para Cisco IOS y Huawei VRP. El desarrollo cuenta con pruebas automatizadas para el módulo de subnetting y evidencias de control de versiones en GitHub. Las configuraciones generadas son plantillas y deben validarse antes de aplicarse en equipos reales.

Palabras clave—direccionamiento IP, VLSM, redes WAN, topología, VLAN, Cisco IOS, Huawei VRP.

I. INTRODUCCIÓN

El diseño de redes exige organizar los requerimientos de conectividad, planificar el direccionamiento IP y segmentar los dispositivos de acuerdo con sus funciones. Una asignación adecuada de subredes permite utilizar eficientemente el espacio de direcciones y facilita la administración. Asimismo, documentar la topología y las configuraciones iniciales contribuye a reducir errores durante la implementación.

El proyecto Gestor de Redes WAN propone una interfaz web que relaciona los requerimientos ingresados con el cálculo de subredes y la representación de segmentos. También genera plantillas iniciales para equipos Cisco y Huawei. El alcance de este documento se limita a los componentes desarrollados para el Corte 2.

II. OBJETIVOS

El objetivo general es desarrollar una herramienta académica que facilite la planificación y documentación de redes WAN mediante el cálculo de subredes, la visualización lógica de la topología y la generación de plantillas de configuración.

Como objetivos específicos se establecen: a) registrar requerimientos de usuarios y dispositivos; b) calcular subredes IPv4 mediante VLSM; c) representar los segmentos calculados en una topología lógica; d) generar plantillas iniciales para Cisco IOS y Huawei VRP; y e) documentar las pruebas y los cambios mediante Git y GitHub.

III. METODOLOGÍA Y ARQUITECTURA

La herramienta se implementa con HTML, CSS y JavaScript. La interfaz principal se encuentra en `frontend/index.html` y la lógica de cálculo VLSM en `frontend/js/subnetting.js`. Las pruebas automatizadas se ubican en `tests/vlsm.test.js`, mientras que las capturas de evidencia se organizan en `docs/capturas/`. Git y GitHub permiten mantener el historial de cambios en la rama `feature/subnetting`.

El flujo de trabajo comienza con el registro de requerimientos, continúa con la construcción de segmentos y el cálculo VLSM, y presenta los resultados en la interfaz y en una topología lógica. A partir de las VLAN y segmentos disponibles, el usuario puede seleccionar un fabricante y generar una plantilla de configuración.

IV. DESARROLLO

A. Registro de requerimientos

El módulo permite ingresar información general del proyecto y necesidades de conectividad, incluidos usuarios, dispositivos, cámaras, teléfonos, servidores y ancho de banda. Estos datos sirven para preparar segmentos que se utilizan en el cálculo de direccionamiento.

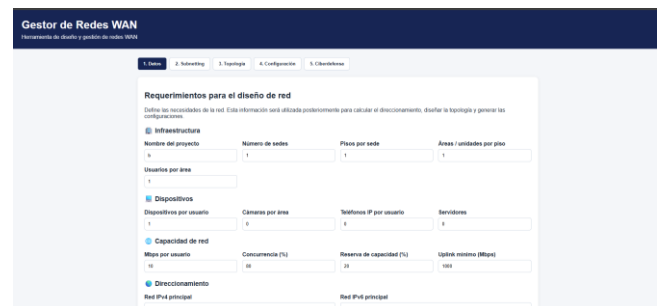
The screenshot shows a web application titled 'Gestor de Redes WAN' with a navigation bar containing links: 1. Inicio, 2. Subnetting, 3. Topología, 4. Configuración, and 5. Historial. The main content area is titled 'Requerimientos para el diseño de red' and includes a sub-header 'Carga las necesidades de la red. Esta información será utilizada posteriormente para calcular el direccionamiento, diseñar la topología y generar las configuraciones.' Below this, there are several input sections: 'Infraestructura' with fields for 'Número del proyecto' (1), 'Número de redes' (1), 'Pisos por sede' (1), and 'Áreas / unidades por piso' (1); 'Usuarios por área' (1); 'Dispositivos' with fields for 'Dispositivos por usuario' (1), 'Cámaras por área' (0), 'Teléfonos IP por usuario' (0), and 'Servidores' (0); 'Capacidad de red' with fields for 'Mbps por usuario' (10), 'Conexiones (%)' (50), 'Reserva de capacidad (%)' (20), and 'Uplink mínimo (Mbps)' (100); and 'Direccionamiento' with a dropdown for 'Red IPv4 principal' set to '192.168.1.0/24'.

Figura 1

B. Subnetting mediante VLSM

VLSM (Variable Length Subnet Mask) permite utilizar máscaras de longitud variable para asignar subredes según la cantidad de hosts requerida por cada segmento. El módulo calcula prefijos y datos de red para los segmentos ingresados. Las pruebas registradas abarcan conversión de direcciones IPv4, análisis CIDR, asignación VLSM y cálculo de múltiples redes principales.

El historial de trabajo reporta diez pruebas aprobadas de diez ejecutadas. Para el informe final, este resultado debe confirmarse ejecutando `node tests/vlsm.test.js` sobre la versión definitiva del repositorio y conservando la evidencia correspondiente.

Subnetting — VLSM

En esta sección se diseñan las redes IP. Se pueden utilizar varias redes principales y distribuir los segmentos mediante VLSM.

Red principal 1 Eliminar

Nombre de la red: bogota Red IPv4 principal: 10.10.0.0/16 Única red de documentación.

Segmentos

Nombre del segmento	VLAN	Hosts requeridos	Tipo
USUARIOS	20	400	LAN
Eliminar segmento			
CCTV	40	40	LAN
Eliminar segmento			
VOZ	30	200	LAN
Eliminar segmento			
SERVIDORES	60	7	LAN

Figura 2

bogota

Segmento	Hosts solicitados	CIDR	Red	Primer host	Último host	Broadcast	Hosts disponibles
USUARIOS	400	10.10.0.0/23	10.10.0.0	10.10.0.1	10.10.1.254	10.10.1.255	510
CCTV	40	10.10.3.0/26	10.10.3.0	10.10.3.1	10.10.3.62	10.10.3.63	62
VOZ	200	10.10.2.0/24	10.10.2.0	10.10.2.1	10.10.2.254	10.10.2.255	254
SERVIDORES	2	10.10.3.64/30	10.10.3.64	10.10.3.65	10.10.3.66	10.10.3.67	2

Figura 3

C. Topología lógica

La interfaz representa una estructura lógica con Internet/WAN, firewall, router o gateway, switch principal y segmentos de red calculados. Esta representación ayuda a visualizar la organización propuesta, pero no constituye una simulación de tráfico ni demuestra por sí sola la conectividad física.

Topología lógica de la red

Representación lógica de la infraestructura de red, incluyendo seguridad perimetral, enrutamiento, distribución y segmentos calculados mediante VLSM.

- Internet / WAN**
Conexión externa hacia Internet y otras redes WAN.
- Firewall**
Protección perimetral de la red.
 - Filtrado de tráfico
 - Control de acceso
 - Políticas de seguridad
 - Protección de la red interna
- Router / Gateway**
Enrutamiento entre redes y comunicación con Internet/WAN.
- Core Switch**
Equipo principal de distribución de la red y administración de las VLAN.
- Segmentos de red / VLAN**
Los siguientes segmentos serán generados automáticamente a partir del cálculo VLSM.
Red principal: bogota
USUARIOS — VLAN 20
Tipo: LAN
Red: 10.10.0.0

Figura 4

D. Plantillas Cisco y Huawei

La generación de configuraciones incluye comandos para crear VLAN, definir puertos de acceso, asignar una VLAN a un puerto y permitir varias VLAN en un enlace troncal. También incorpora comandos de verificación de VLAN, interfaces y configuración.

Para Cisco IOS/IOS XE se generan instrucciones como vlan, switchport mode access, switchport access vlan y switchport mode trunk. Para Huawei VRP se generan instrucciones como vlan, port link-type access, port default vlan y port link-type trunk. La sintaxis puede variar por modelo y versión. Por ello, las plantillas deben revisarse en un laboratorio y adaptarse antes de aplicarlas a equipos reales.

Puerto de acceso

GigabitEthernet1/0/1

VLAN del puerto de acceso

VLAN 20 - Usuarios

Puerto troncal (opcional)

GigabitEthernet1/0/24

Generar configuración Copiar configuración Descargar configuración (txt)

Configuración generada con VLAN, puerto de acceso y troncal. Verifica la compatibilidad del equipo antes de aplicarla.

Comandos generados

```
# NetBuilding V3 - Huawei VRP
# Verifica modelo, interfaces y VLAN antes de aplicar.
system-view
sysname SW-CORE
vlan 20
description USUARIOS
quit
vlan 40
description CCTV
quit
vlan 30
description VOZ
quit
vlan 60
description SERVIDORES
quit
interface GigabitEthernet1/0/1
description NETBUILDING_PUERTO_ACCESO
port link-type access
port default vlan 20
undo shutdown
quit
interface GigabitEthernet1/0/24
description NETBUILDING_ENLACE_TRONCAL
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 20 30 40 60
undo shutdown
quit
return
# Verificación
display vlan
display interface brief
display current-configuration
#
```

Figura 5

Configuración copiada

Comandos generados

```
NetBuilding V3 - Cisco IOS/IOS XE
# Verifica modelo, interfaces y VLAN antes de aplicar.
enable
configure terminal
hostname SW-CORE
!
vlan 20
name USUARIOS
exit
vlan 40
name CCTV
exit
vlan 30
name VOZ
exit
vlan 60
name SERVIDORES
exit
interface GigabitEthernet1/0/1
description NETBUILDING_PUERTO_ACCESO
switchport mode access
switchport access vlan 20
no shutdown
exit
interface GigabitEthernet1/0/24
description NETBUILDING_ENLACE_TRONCAL
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 20,30,40,60
no shutdown
exit
end
# Verificación
show vlan brief
show interfaces status
show interfaces trunk
show running-config
#
```

Importante: revisa la compatibilidad con el modelo y la versión del equipo antes de aplicar los comandos. Esta herramienta genera una plantilla, no configura dispositivos automáticamente.

Figura 6

V. PRUEBAS Y CONTROL DE VERSIONES

Las pruebas automatizadas del módulo VLSM se ejecutan desde la raíz del proyecto con Node.js instalado mediante el comando: node tests/vlsm.test.js. El resultado previamente reportado fue de diez pruebas aprobadas y cero fallidas. Estas pruebas verifican la lógica de direccionamiento y no sustituyen pruebas en hardware o simulador.

El proyecto utiliza la rama feature/subnetting y un repositorio en GitHub para registrar los cambios de interfaz, cálculo VLSM, generación de plantillas y documentación. Las capturas existentes muestran el dashboard, resultados VLSM, pruebas, rama, Pull Request y plantillas Cisco y Huawei.

NetBuilding — Pruebas VLSM A.4

Prueba automática del motor DEV-001.

Pruebas: 10 | Exitosas: 10 | Fallidas: 0 | Confianza: 100.00%

- PASS - 1. IPv4 a número y regreso
- PASS - 2. CIDR /24 calcula máscara y broadcast
- PASS - 3. VLSM 100, 30, 10 y 6 hosts
- PASS - 4. Dos redes principales independientes
- PASS - 5. Tres redes principales independientes
- PASS - 6. Detecta falta de capacidad
- PASS - 7. Detecta redes principales solapadas
- PASS - 8. P2P de 2 hosts usa /31
- PASS - 9. Loopback de 1 dirección usa /32
- PASS - 10. CIDR con IP de host se normaliza

Figura 7

VI. SEGURIDAD Y LIMITACIONES

No se deben almacenar contraseñas, tokens, claves privadas ni información real de clientes en el código o en Git. Los datos de

entrada deben validarse y los comandos generados deben revisarse antes de su uso. El alcance descrito no certifica una configuración de gestión segura, SSH, STP ni otras medidas de endurecimiento; estas funciones deben implementarse y probarse según el equipo y los requisitos del proyecto.

VII. CONCLUSIONES

El avance del Corte 2 integra el ingreso de requerimientos, el cálculo de direccionamiento mediante VLSM, la visualización de una topología lógica y la generación de plantillas básicas para Cisco y Huawei. Las pruebas automatizadas permiten revisar de manera repetible la lógica de subnetting, mientras que GitHub mantiene un historial del desarrollo. Como trabajo posterior se recomienda validar las plantillas en un entorno de laboratorio, completar las evidencias y ampliar los módulos según los siguientes requisitos académicos.

REFERENCIAS

[1] B. Carvajal, “Gestor de Redes WAN,” repositorio de GitHub, rama feature/subnetting. [En línea]. Disponible en: <https://github.com/Brayanc09/Redes-WAN---Carvajal>. [Consultado: 9-oct-2026].

[2] Cisco, documentación de referencia de comandos Cisco IOS/IOS XE. Consultar la guía correspondiente al modelo y versión del equipo.

[3] Huawei, documentación de referencia de comandos VRP. Consultar la guía correspondiente al modelo y versión del equipo.